Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. K. Eppler

1. August 2016

Klausur Mathematik III

für Studierende der Fakultät Maschinenwesen

Name: _____ Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Studiengang: _____ Immatrikulationsjahrgang: _____

Aufgabe Nr.	1	2	3	4	5	6	7	Σ
Punkte Soll	**5**	**6**	**7**	**6**	**7**	**5**	**9**	**45**
Punkte Ist								

Ein Lösungsweg kann nur bewertet werden, wenn er
– deutlich erkennbar ist und
– sich auf den für die Lösung der Aufgabe vorgesehenen Seiten befindet.

1. Gegeben sei eine Potenzreihe in der Form

$$s(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2 + \ln k}{k\, 2^k} \left(a - \frac{x}{2}\right)^k .$$

Bekannt sei, dass sie konvergent für $x_1 = 7$ und divergent für $x_2 = -1$ sowie für $x > x_1$ ist.

Weiter ist die periodische Funktion f mit $f(x) = f(x + 2\pi)$ wie folgt definiert

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \dfrac{2x}{\pi}, & x \in [-\pi, 0), \\ 1, & x \in [0, \pi). \end{cases}$$

(a) Berechnen Sie für s den Wert a, den Konvergenzradius ρ, den Mittelpunkt x_0 des Konvergenzbereichs und den Konvergenzbereich. 2

Hinweis: Berechnen Sie zunächst ρ. Beachten Sie dann die obigen Informationen zum Konvergenzverhalten.

(b) Berechnen Sie die Fourierreihendarstellung der Funktion f. 3

Hinweis: Vorteilhaft bei der Berechnung ist, die Funktion f in der Form $f(x) = 1 + g(x)$ darzustellen.

Lösung:

(a) $a = 3/2$, $\rho = 4$, $x_0 = 3$, Konvergenzbereich: $(-1, 7]$

(b) $\dfrac{a_0}{2} + \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)]$ mit $a_0 = \dfrac{3}{2}$ sowie

$$a_k = \frac{2}{k^2\pi^2}\left[(-1)^k - 1\right],\ b_k = \frac{2}{k\pi}(-1)^k,\ k = 1, 2, \ldots$$

2. Die diskrete Zufallsgröße X kann nur die Werte $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 4$ mit den Wahrscheinlichkeiten $P(X = x_1) = \frac{1}{3}$, $P(X = x_3) = \frac{1}{4}$ annehmen, während eine zu X unabhängige diskrete Zufallsgröße Y nur die Werte $y_1 = 0$ bzw. $y_2 = 2$ mit $P(Y = y_2) = \frac{2}{5}$ annimmt.

(a) Geben Sie die Verteilungsfunktion der Zufallsgröße $Z = X + Y$ an. 3

(b) Berechnen Sie $P(X + Y < 3|Y = 0)$. 1

(c) Es werden jeweils simultan 5 (unabhängige) Realisierungen der Zufallsgrößen X und Y betrachtet.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass dabei folgendes Ereignis höchstens 1 Mal auftritt: Bei X tritt der Wert x_3 auf und Y nimmt den Wert 2 an. 2

Lösung:

(a)
$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & \text{für } z \leq 1 \\ 1/5, & \text{für } 1 < z \leq 2 \\ 9/20, & \text{für } 2 < z \leq 3 \\ 7/12, & \text{für } 3 < z \leq 4 \\ 9/10, & \text{für } 4 < z \leq 6 \\ 1, & \text{für } 6 < z \end{cases}$$

(b) $\frac{3}{4}$

(c) $\frac{7 \cdot 9^4}{5 \cdot 10^4}$

3. Es sei folgendes Kurvenstück γ der logarithmischen Spirale gegeben

$$\gamma: \quad r = r(\phi) = \mathrm{e}^{\phi}, \quad \phi \in [0, \pi],$$

wobei (r, ϕ) wie üblich die Polarkoordinaten sind. Zum Anfangspunkt der Kurve gehöre $\phi = 0$ und zum Endpunkt $\phi = \pi$.

Weiter sind die Funktionen $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ und $\mathbf{h} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ wie folgt definiert

$$g(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \mathbf{h}(x, y) = \begin{pmatrix} 2x - y^2 \\ -2xy \end{pmatrix}.$$

Hinweis: Angabe aller Ergebnisse unter Verwendung von e, π usw., keine numerische Auswertung.

(a) Geben Sie die Kurve in der Form $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\phi) = \begin{pmatrix} x(\phi) \\ y(\phi) \end{pmatrix}$ an sowie deren Anfangs- und Endpunkt. 1

(b) Längs der Kurve liegt ein Draht mit der Massendichte g. Berechnen Sie die Gesamtmasse. 3

(c) Ermitteln Sie den Wert des Kurvenintegrals 2. Art

$$I = \int_{\gamma} \mathbf{h} \, \mathrm{d}\mathbf{s},$$

durch direkte Berechnung oder durch Ausnutzung theoretischer Zusammenhänge (Ist $\mathbf{h}$ ein Potentialfeld?). 3

Lösung:

(a) $x(\phi) = \mathrm{e}^{\phi}\cos(\phi)$, $y(\phi) = \mathrm{e}^{\phi}\sin(\phi)$, AP: $x(0) = 1$, $y(0) = 0$, EP: $x(\pi) = -\mathrm{e}^{\pi}$, $y(\pi) = 0$

(b) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}\left[\mathrm{e}^{2\pi} - 1\right]$

(c) $\mathbf{h}$ ist ein Potentialfeld, $I = 1 - \mathrm{e}^{2\pi}$

4. Es seien die beiden folgenden PDGL 1. Ordnung gegeben (jeweils $u = u(x, y)$)

$$\begin{aligned} [x-2]u_x - yu_y &= y^2[2-x], && (1)\\ xu_x - [y+2]u_y &= q(x,y). && (2) \end{aligned}$$

(a) Mittels der Transformation $w(x, y) = y[x - 2]$, $z(x, y) = y$ überführe man die PDGL (1) in eine PDGL für $v(w, z)$ ($v = v(w(x, y), z(x, y)) =: u(x, y)$). 2

(b) Man gebe die allgemeine Lösung von (1) an. 1

(c) Ermitteln Sie die Charakteristiken von (2) in der Form $g(x, y) = C$. 1

(d) Für eine spezielle Wahl von $q(x, y)$ erhält man als allgemeine Lösung von (2)

$$u(x,y) = -3x^2[y+2] + h\Big(x[y+2]\Big), \quad h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \text{ beliebig}, h \in C^1(\mathbb{R}).$$

Ermitteln Sie h aus der Cauchy-Bedingung $u(x, 0) = 0$ für alle x, und geben Sie die zugehörige partikuläre Lösung u an. 2

Lösung:

(a) $v_z(w, z) = w$

(b) $u(x, y) = y^2\,[x - 2] + C(y\,[x - 2])$ mit $C \in \mathbb{C}^1(\mathbb{R})$

(c) $x\,[y + 2] = C$

(d) $h(z) = \dfrac{3}{2}z^2$, $u(x, y) = \dfrac{3}{2}\,x^2 y\,[y + 2]$

5. Ziel ist die Berechnung des Oberflächenintegrals 2. Art $\oiint_A \mathbf{F}\,\mathrm{d}\mathbf{A}$ für die geschlossene Oberfläche $\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 \cup \mathbf{A}_2$ mit $\mathbf{A}_1 : z = 1,\ x^2 + y^2 \le 36$ und $\mathbf{A}_2 : z = 5 - \dfrac{1}{9}(x^2 + y^2),\ z \ge 1$.

Dabei sei $\mathrm{d}\mathbf{A}$ nach außen gerichtet und $\mathbf{F}$ gegeben durch

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (xy)\,\mathbf{e}_x + (x^2 + y^2)\,\mathbf{e}_y.$$

(a) Skizzieren Sie die Spur der Oberfläche in der Ebene $x = 0$. 1

(b) Berechnen Sie $\iint_{A_1} \mathbf{F}\,\mathrm{d}\mathbf{A}$. 1

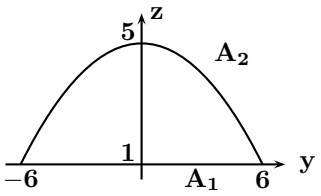
(c) Berechnen Sie $\iint_{A_2} \mathbf{F}\,\mathrm{d}\mathbf{A}$. 3

Hinweis: Benutzen Sie nicht das Ergebnis aus **(d)** und zur Parameterbeschreibung von A_2 die Zylinderkoordinaten.

(d) Berechnen Sie $\oiint_A \mathbf{F}\,\mathrm{d}\mathbf{A}$ mit dem Gaußschen Integralsatz. 2

Lösung:

(a)



(b) 0

(c) 0

(d) 0

6. Gegeben seien reelle Zahlen $a, b > 0$. Betrachtet werde die PDGL

$$a\, u_t(x,t) = u_{xx}(x,t), \quad \forall x \in (0, b\,\pi), t > 0,$$

mit den Randbedingungen

$$u(0,t) = u(b\,\pi, t) = 0, \quad \forall t > 0.$$

(a) Der Produktansatz $u(x,t) = X(x) \cdot T(t)$ führt z.B. auf die Eigenwertaufgabe

$$-X''(x) = \lambda\, X(x), \quad \forall x \in (0, b\,\pi), \qquad X(0) = X(b\,\pi) = 0.$$

Geben Sie alle Eigenwerte und die zugehörigen Eigenfunktionen an.
Hinweis: Für $\lambda \leq 0$ gibt es keine Eigenwerte. 2

(b) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung $u(x,t)$ der gegebenen Aufgabe. 2

(c) Geben Sie für $a = b = 2$ und für die Anfangsbedingung

$$u(x,0) = \sin\left(\frac{x}{2}\right), \quad \forall x \in [0, 2\pi].$$

die Lösung an. 1

Lösung:

(a) $\lambda_n = \dfrac{n^2}{b^2}$, $X_n(x) = \sin\left(\dfrac{n}{b}\, x\right)$, $n = 1, 2, ...$

(b) $u(x,t) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} C_n \mathrm{e}^{-n^2\, t/(a\, b^2)} \sin\left(\frac{n}{b}\, x\right)$

(c) $u(x,t) = \mathrm{e}^{-t/8} \sin\left(\dfrac{x}{2}\right)$

7. (a) Für jede reelle Zahl $a > 0$ sei die Funktion $f_a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f_a(x) := \begin{cases} a\, \sin^2(x)\, \cos(x), & \text{für } x \in (0, \dfrac{\pi}{2}), \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

(a1) Bestimmen Sie alle Werte von a, für die f_a Dichtefunktion einer Zufallsvariable X ist. 2

(a2) Berechnen Sie für den Fall, dass f_a die Dichtefunktion einer Zufallsvariable X ist, den Erwartungswert von X. 3

Hinweis: Berechnung z.B. mit partieller Integration, wobei dabei eine Funktion als geeignetes Polynom zu wählen ist.

(b) Betrachtet wird eine Stichprobe aus einer normalverteilten Grundgesamtheit und das Konfidenzniveau $\alpha = 1\%$.

(b1) Ermitteln Sie ein Konfidenzintervall für den Erwartungswert μ, wenn die Stichprobe vom Umfang $n = 25$ den Mittelwert $\overline{x} = 100$ und die Stichprobenstreuung $s^2 = 2500$ ergab. 2

(b2) Im Unterschied zu **(b1)** sei jetzt der Umfang der Stichprobe n nicht bekannt und die Varianz $\sigma^2 = 2500$ bekannt. Wie groß muss der Stichprobenumfang n mindestens sein, damit die Länge des Konfidenzintervalls für den Erwartungswert μ höchstens 50 beträgt? 2

Lösung:

(a1) $a = 3$

(a2) $\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}$

(b1) $72,03 \leq \mu \leq 127,97$

(b2) $n \geq 27$